**Zadanie 1.** Wyznacz zwartą postać funkcji tworzącej $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$.

**Zadanie 2.** Korzystając z poprzedniego zadania, wykaż, że funkcja $H(x) = \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x}$ jest funkcją tworzącą ciągu liczb harmonicznych: $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Następnie wyznacz funkcję tworzącą dla ciągu $\left(H_{n-1}/n\right)_{n \geqslant 1}$.

**Zadanie 3.** Wyznacz zwartą postać funkcji tworzącej

$$F(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{n} m \binom{n}{m} x^n y^m.$$

**Zadanie 4.** Wykorzystując funkcje tworzące, wykaż, że

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k} = L_n,$$

gdzie $L_n$ to $n$-ta liczba Lucasa ($L_0 = 2$, $L_1 = 1$, $L_{n+2} = L_{n+1} + L_n$).

**Zadanie 5.** Funkcją tworzącą momentów zmiennej losowej $X \colon \Omega \to \{x_0, x_1, \ldots\} \subseteq \mathbb{R}$ nazywamy szereg $G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = x_n) e^{t x_n}$. Korzystając z funkcji $G(t)$, wyznacz wartość oczekiwaną oraz wariancję $X$.

**Zadanie 6.** Zmienna losowa $X$ ma rozkład jednostajny: $\mathbb{P}(X = j) = \frac{1}{n}$ dla $j = 1, 2, \ldots, n$. Przedstaw postać zwartą funkcji tworzącej prawdopodobieństwa $F(z)$ oraz funkcji tworzącej momentów $G(t)$ zmiennej losowej $X$. Ponadto wyznacz wartość oczekiwaną oraz wariancję zmiennej $X$.

**Zadanie 7.** Zmienna losowa $X$ ma rozkład dwumianowy: dla ustalonego $p \in (0, 1)$, $\mathbb{P}(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$ dla $j = 0, 1, \ldots, n$. Przedstaw postać zwartą funkcji tworzącej prawdopodobieństwa $F(z)$ oraz funkcji tworzącej momentów $G(t)$ zmiennej losowej $X$. Ponadto wyznacz wartość oczekiwaną oraz wariancję zmiennej $X$.

**Zadanie 8.** Zmienna losowa $X$ ma rozkład geometryczny: dla ustalonego $p \in (0, 1)$, $\mathbb{P}(Y = j) = (1-p)^{j-1} p$ dla $j = 1, \ldots, n$. Przedstaw postać zwartą funkcji tworzącej prawdopodobieństwa $F(z)$ oraz funkcji tworzącej momentów $G(t)$ zmiennej losowej $X$. Ponadto wyznacz wartość oczekiwaną oraz wariancję zmiennej $X$.

**Zadanie 9.** Niech $G_n$ będzie liczbą ciągów o wyrazach należących do zbioru $\{1, 2\}$, których suma jest równa $n$ (oczywiście $G_n = F_{n+1}$, gdzie $F_n$ jest $n$-tą liczbą Fibonacciego). Dla $m \geqslant 0$ niech $G_{n,m}$ oznacza liczbę takich ciągów zawierających dokładnie $m$ jedynek. Pokaż, jak wykorzystać funkcję tworzącą dwóch zmiennych

$$G(x, y) = \sum_{n,m \geqslant 0} G_{n,m} x^n y^m$$

do wyznaczenia oczekiwanej liczby jedynek w ciągu o wyrazach sumujących się do $n$. Wyznacz tę liczbę jako funkcję zmiennej $n$ z dokładnością do $\mathcal{O}(1)$.